

Specifikáció — Síkidomok

Vadoba Hunor

Rövid áttekintés

A program feladata: síkidomok (kör, háromszög, négyzet) definiálása. Ezentúl feladata még a pont-tartalmazás vizsgálata, terület/kerület kiszámítása.

Típusok és adatformátumok

- Típusok: `triangle`, `square`, `circle`, `point`
- A program képes fájlból és parancssorból beolvasni adatokat.
- Fájlformátum: minden alakzat egy sorban, mezők szóközzel elválasztva.
Példa:
 - `triangle name 2.0 -1.0 3.0 -1.0` (azaz: `<type> <name> <cx> <cy> <vx> <vy>`)
 - Kör esetén `vx vy` egy pontot jelöl a kör területén; háromszög és négyzet esetén `vx vy` egy csúcs koordinátája.

Pontok, tulajdonságok

- `C (cx,cy)`: az alakzat középpontja.
- `V (vx,vy)`: referenciapont, alakzattól függő jelentéssel:
 - `circle`: `V` a kör területén lévő pont — a sugár $R = \text{dist}(C,V)$.
 - `triangle` és `square`: `V` egy csúcs koordinátája.
- `R`: az alakzat sugara (`C` és `V` távolsága)

Parancsok — pontos szintaxis és példák

Minden parancs egy sorban, mezők szóközzel elválasztva. A parancsok pontos szintaxisa:

- `add <type> <name> <cx> <cy> <vx> <vy>`
 - Felvesz egy adott alakzatot.
 - Példa: `add triangle t1 2.0 -1.0 3.0 -1.0`
- `list`
 - Kiírja az összes definiált alakzatot egy sor/egy alakzat formátumban:
`<name>: <type> <cx> <cy> <vx> <vy>`

- `delete <name>`
 - Kitörli az adott alakzatot.
 - Példa: `delete t1`
- `contains <name> <x> <y>`
 - Megvizsgálja, hogy a `<x> <y>` pont rajta van-e a `<name>` alakzaton.
 - Példa: `contains t1 1.0 0.0`
- `perimeter <name>` vagy `p <name>`
 - Megadja a megadott alakzat területét.
 - Példa: `p t1`
- `area <name>` vagy `a <name>`
 - Megadja a megadott alakzat területét.
 - Példa: `a t1`
- Fájl beolvasása parancssorból:
 - `load <filename>` — a fájl sorait ugyanazzal a mezőfelépítéssel várja, mint az `add` parancs paraméterei.

Minden parancs pontosan a fenti token-szintaxist várja; további szóközők megengedettek, de mezők sorrendét és számát be kell tartani.

Kimeneti formátum — pontos formátum és példák

- `add`: siker esetén `OK: added <name>`; hiba esetén `ERROR: <message>`.
- `list`: minden sor: `<name>: <type> <cx> <cy> <vx> <vy>` (szóközőkkel elválasztva).
- `delete`: siker: `OK: deleted <name>`; ha nincs ilyen: `ERROR: unknown shape '<name>'`.
- `contains`: siker: `YES <name>` ha a pont rajta van, különben `NO <name>`; ha ismeretlen név: `ERROR: unknown shape '<name>'`.
- `perimeter / area`: siker: `<name> <metric> <value>` ahol `<metric>`: `perimeter` vagy `area`, `<value>` lebegőpontos szám (pl. `t1 perimeter 12.5664`);
 - hiba: `ERROR: unknown shape '<name>'`.
- `load`: siker: `OK: loaded <n> shapes from <filename>`; hiba példák: `ERROR: file not found '<filename>'`, `ERROR: parse error on line <k>: <reason>`.

Hibakezelés — pontos hibaüzenetek

- Duplikált név: `ERROR: duplicate shape '<name>'.`
- Hibás számformátum: `ERROR: invalid number or not a number.`
- Ismeretlen parancs: `ERROR: unknown command '<cmd>'.`